

FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

定积分与微积分基本定理

Integrals and the FTC

Stewart Ch 4 · 同济 上册 第4-5章 · 第6-8周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把面积求和升级为积分，并理解 FTC 的桥梁作用。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：高等数学（一）· 同济大学 MOOC · MOOC

本课学习目标

☐ 能用黎曼和极限理解定积分定义☐ 能陈述并应用微积分基本定理☐ 会计算简单定积分并解释其几何意义

本课思维导图

LESSON CAL-4

定积分与微积分基本定理

Integrals and the FTC

第6-8周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

01 G 学习目标

- 能用黎曼和极限理解定积分定义
- 能陈述并应用微积分基本定理
- 会计算简单定积分并解释其几何意义

02 C 核心概念

- 黎曼和与定积分定义
- 微积分基本定理一、二
- 换元积分法
- 偶函数与奇函数在对称区间的积分
- 面积与距离问题

03 F 公式与要点

- 定积分: $\int (a \rightarrow b) f(x) dx = \lim \sum f(x_i^*) \Delta x$
- 微积分基本定理: $\int (a \rightarrow b) f(x) dx = F(b) - F(a)$
- 不定积分: $\int f(x) dx = F(x) + C$
- 积分性质: $\int (a \rightarrow b) (f \pm g) = \int f \pm \int g$; $\int (a \rightarrow b) = -\int (b \rightarrow a)$

04 W 易错点

- 换元后忘记同步改变上下限
- 奇偶性结论只适用于对称区间
- 定积分是数，结果中不能残留积分变量
- 分段函数积分要拆分区

05 E 高频考点

- 利用 FTC 求导或求值
- 换元法计算定积分
- 对称区间奇偶函数积分

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 1 · 定积分 (OpenStax)
- 高等数学（一）· 同济大学 MOOC (MOOC)
- 教材: Stewart Ch 4 · 同济 上册 第4-5章

课本概念精要

定积分

定积分把区间无限细分后求和取极限，几何上对应曲线与 x 轴围成的有向面积。

$$\int_{(a \rightarrow b)} f(x) dx = \lim \Sigma f(x_i^*) \Delta x$$

微积分基本定理

若 F 是 f 的原函数，则定积分等于原函数在端点的差。它把求面积与求导数联系起来。

$$\int_{(a \rightarrow b)} f(x) dx = F(b) - F(a)$$

不定积分

不定积分是所有原函数的集合，结果是函数族而不是数值，需要加常数 C。

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

积分性质

定积分具有线性性、可加性和保号性，并允许交换上下限改变符号。

$$\int_{(a \rightarrow b)} (f \pm g) = \int f \pm \int g; \int_{(a \rightarrow b)} = - \int_{(b \rightarrow a)}$$

课本原文要点

定积分是无穷多个微小矩形之和的极限；微积分基本定理则告诉我们，求面积可以反过来用求导的逆运算完成。

按 Stewart 《Essential Calculus 2e》Ch 4 与同济《高等数学》上册第4-5章原意整理

核心知识点

• 黎曼和与定积分定义

• 微积分基本定理一、二

• 换元积分法

• 偶函数与奇函数在对称区间的积分

• 面积与距离问题

易错点

! 换元后忘记同步改变上下限

! 奇偶性结论只适用于对称区间

! 定积分是数，结果中不能残留积分变量

! 分段函数积分要拆分区间

高频考点

利用 FTC 求导或求值

换元法计算定积分

对称区间奇偶函数积分

典型例题

计算 $\int_{(0 \rightarrow 1)} x^2 dx$ 。

1. 找到原函数 $F(x) = x^3/3$;
2. 代入上端 $x=1$ 得 $1/3$;
3. 减去下端 $x=0$ 的值 0 。

解答

答案: $1/3$ 。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 1 · 定积分

黎曼和、定积分与微积分基本定理在线课件

OpenStax

本课视频

高等数学（一）· 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

Integration and the Fundamental Theorem of Calculus

YouTube

YouTube

学习自查清单

- ☐ 会用等分区间估计定积分
- ☐ 能写出微积分基本定理两个方向
- ☐ 能正确使用牛顿-莱布尼茨公式
- ☐ 能利用奇偶性与对称性简化积分

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x)/x$ 的值是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 3
- ☐ D 不存在

2. $d/dx [\sin(x^2)] = ?$

- ☐ A $\cos(x^2)$
- ☐ B $2x \cdot \cos(x^2)$
- ☐ C $2x \cdot \sin(x^2)$
- ☐ D $\cos(2x)$

3. $\int_0^1 2x \, dx = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D $1/2$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C e
- ☐ D ∞

5. $\int_1^\infty 1/x^2 \, dx = ?$

- ☐ A 发散
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 0

6. $f'(x) > 0$ 且 $f''(x) < 0$ 时, 函数图像为?

- ☐ A 递增且上凸
- ☐ B 递增且下凸
- ☐ C 递减且上凸
- ☐ D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在 $x=0$ 处不连续?

- ☐ A $f(x) = \sin x / x$ (补充定义 $f(0)=1$)
- ☐ B $f(x) = |x|$
- ☐ C $f(x) = 1/x$
- ☐ D $f(x) = x^2$

参考答案与解析

1. 答案 C

由重要极限 $\lim_{u \rightarrow 0} \sin(u)/u = 1$, 令 $u=3x$, 原式 $= 3 \cdot 1 = 3$ 。

2. 答案 B

链式法则: 外层 $\sin$ 求导为 $\cos(x^2)$, 再乘内层导数 $2x$ 。

3. 答案 B

$\int 2x \, dx = x^2$, 代入 1 和 0 得 1。

4. 答案 B

这是 e^x 在 0 处的导数定义, 结果为 1; 也可用洛必达。

5. 答案 B

原函数为 $-1/x$, 从 1 到 ∞ 取极限得 $0 - (-1) = 1$ 。

6. 答案 A

一阶导正 $\rightarrow$ 递增; 二阶导负 $\rightarrow$ 上凸 (concave down)。

7. 答案 C

$1/x$ 在 $x=0$ 无定义且双侧极限发散, 因此不连续。

课程配套视频库

宋浩《高等数学》全程教学视频

从数列极限开始, 逐步讲透全书

[Bilibili](#)

宋浩《高等数学》2.0 版

新版完整课程, 章节清晰

[Bilibili](#)

3Blue1Brown《微积分的本质》

用动画建立极限、导数、积分的直觉

[Bilibili](#)

MIT 18.01 视频课堂

英文原版经典课堂

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务: 完成 Stewart Ch 4 · 同济 上册 第4-5章 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题; 每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems

按章节分题的英文题库

[链接](#)

OpenStax Calculus Volume 1

免费教材 + 章节练习

[链接](#)**Khan Academy AP Calculus AB**

自适应练习题与讲解

[链接](#)**MIT 18.01 习题与考试**

英文原版经典训练

[链接](#)**同济大学《高等数学》MOOC**

中文教材配套讲解

[链接](#)**国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学**

同济官方 MOOC 入口

[链接](#)